PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO DE INTERFACES (0488)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2025-2026)

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP01	**Introducción al DIN**	18 h	08/09/26 – 20/09/26	**RA01:** Interfaces gráficos con editores visuales
UP02	**Prototipado de una App**	24 h	21/09/26 – 23/10/26	**RA02:** Interfaces naturales de usuario
UP03	**Componentes con XML**	10 h	26/10/26 – 28/10/26	**RA03:** Componentes visuales con XML
UP04	**Interfaces en Android con Jetpack Compose**	40 h	29/10/26 – 20/11/26	**RA04:** Usabilidad y accesibilidad con Jetpack Compose
UP05	**Testing**	14 h	23/11/26 – 04/12/26	**RA08:** Pruebas de funcionamiento
UP06	**Criterios de Usabilidad**	20 h	07/01/27 – 20/01/27	**RA04:** Criterios de usabilidad y accesibilidad
UP07	**Informes, Documentación y Distribución de Apps**	30 h	21/01/27 – 05/02/27	**RA05:** Informes **RA06:** Documentación **RA07:** Distribución

- La suma total de estas unidades es de **156 horas**, correspondientes íntegramente al periodo de formación realizado en el centro educativo.

UP01: INTRODUCCIÓN AL DIN

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP01
Módulo	Desarrollo de interfaces (0488)
Duración	**18 Horas**
Temporalización	Del **08/09/2026** al **20/09/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA01.** Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han utilizado las herramientas del editor visual para crear interfaces de usuario. * **b)** Se han empleado los asistentes del editor para generar código de forma automática. * **c)** Se ha adaptado el código generado por las herramientas a los requisitos del proyecto. * **d)** Se han identificado los distintos elementos de la interfaz y sus propiedades. * **e)** Se ha verificado el funcionamiento de la interfaz generada. * **f)** Se han documentado los pasos seguidos en el proceso de creación.

Competencias * **Profesionales:** d), h). * **Ocupación:** t), w).

3. Organización

Contenidos * Conceptos de IHC: interfaz de usuario y experiencia de usuario (UX). * Tipos de interfaces gráficas: escritorio, web y móvil. * Editores visuales: Android Studio. * Creación de proyectos: estructura de carpetas y archivos. * Paleta de componentes y propiedades del editor. * Generación de código: relación entre diseño visual y código. * Adaptación y personalización del código generado.

Metodología * Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante el **proyecto AppCraft**. El alumnado actúa como equipo de desarrollo que recibe su primer encargo: construir la pantalla de bienvenida de una app real.

Secuencia (Fases) * **E1:** Exploración del entorno: Android Studio, estructura de proyecto y primer Layout. * **E2:** Paleta de componentes: añadir, mover y configurar vistas en el editor visual. * **E3:** Del visual al código: analizar y adaptar el XML generado automáticamente. * **E4:** Entrega: pantalla de bienvenida funcional con documentación del proceso.

Recursos * Android Studio, JDK 17+, emulador Android, fichas de prácticas guiadas, documentación oficial de Android Developers.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Pruebas Objetivas (100%):** Examen teórico-práctico al finalizar el RA para verificar el cumplimiento de los criterios de evaluación.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando materiales en múltiples formatos y permitiendo la flexibilización de tiempos en las tareas del proyecto.**

UP02: PROTOTIPADO DE UNA APP

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP02
Módulo	Desarrollo de interfaces (0488)
Duración	**24 Horas**
Temporalización	Del **21/09/2026** al **23/10/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA02.** Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han identificado los tipos de interfaces naturales de usuario. * **b)** Se han utilizado herramientas de prototipado para diseñar interfaces. * **c)** Se han definido flujos de navegación entre pantallas. * **d)** Se han incorporado elementos de interacción natural (gestos, voz). * **e)** Se ha validado el prototipo con usuarios o compañeros. * **f)** Se han documentado las decisiones de diseño adoptadas.

Competencias * **Profesionales:** g), h). * **Ocupación:** t), w).

3. Organización

Contenidos * Interfaces naturales de usuario: voz, gestos y tacto. * Herramientas de prototipado: Figma. * Wireframes y mockups: baja y alta fidelidad. * Flujos de navegación: diagramas de pantallas. * Componentes de Material Design 3. * Prototipado interactivo y pruebas de usabilidad básicas. * Exportación de recursos para desarrollo.

Metodología * Metodologías activas (AppCraft). El equipo recibe el briefing completo del cliente y debe entregar el prototipo de la app antes de escribir una sola línea de código.

Secuencia (Fases) * **E1:** Introducción a Figma: componentes, frames y auto-layout. * **E2:** Wireframes de baja fidelidad: flujo de navegación de la app. * **E3:** Mockup de alta fidelidad: aplicación de Material Design 3. * **E4:** Prototipo interactivo: conexión de pantallas y validación con compañeros. * **E5:** Presentación del prototipo y documentación de decisiones de diseño.

Recursos * Figma (versión educativa), Android Studio, Material Design Guidelines, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** Prototipo funcional con flujo de navegación completo evaluado con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** Entregas intermedias de wireframe y mockup.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando plantillas prediseñadas y permitiendo la flexibilización de tiempos en las fases del proyecto.**

UP03: COMPONENTES CON XML

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP03
Módulo	Desarrollo de interfaces (0488)
Duración	**10 Horas**
Temporalización	Del **26/10/2026** al **28/10/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA03.** Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han identificado los componentes visuales disponibles en el SDK de Android. * **b)** Se han creado layouts mediante XML definiendo correctamente los atributos. * **c)** Se han implementado componentes visuales personalizados. * **d)** Se han gestionado los recursos de la aplicación (drawables, strings, dimensiones). * **e)** Se ha verificado el aspecto de los componentes en distintas resoluciones. * **f)** Se han valorado las ventajas del uso de componentes reutilizables.

Competencias * **Profesionales:** h). * **Ocupación:** t), w).

3. Organización

Contenidos * Arquitectura de vistas en Android: View y ViewGroup. * Layouts XML: LinearLayout, RelativeLayout, ConstraintLayout. * Widgets básicos: TextView, Button, ImageView, EditText. * Recursos: res/layout, res/drawable, res/values. * Componentes personalizados: herencia de View. * ConstraintLayout avanzado: cadenas y guías. * Previsualización en distintas configuraciones de pantalla.

Metodología * Metodologías activas (AppCraft). El equipo debe construir los componentes XML reutilizables que servirán de base para toda la app del proyecto.

Secuencia (Fases) * **E1:** Arquitectura de vistas y layouts XML fundamentales. * **E2:** ConstraintLayout: posicionamiento preciso de componentes. * **E3:** Gestión de recursos y componentes personalizados. * **E4:** Entrega: pantalla completa con componentes XML en múltiples resoluciones.

Recursos * Android Studio, emulador Android, documentación oficial Android Developers, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** Layout funcional evaluado con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** Entrega de componentes XML del proyecto.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

> **DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando guías visuales de referencia rápida de atributos XML y permitiendo la flexibilización de tiempos.**

UP04: INTERFACES EN ANDROID CON JETPACK COMPOSE

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP04
Módulo	Desarrollo de interfaces (0488)
Duración	**40 Horas**
Temporalización	Del **29/10/2026** al **20/11/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA04.** Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han aplicado criterios de usabilidad en el diseño de la interfaz. * **b)** Se han implementado interfaces accesibles siguiendo las pautas WCAG. * **c)** Se ha utilizado Jetpack Compose para crear componentes de interfaz. * **d)** Se ha gestionado el estado de la interfaz de forma reactiva. * **e)** Se ha implementado la navegación entre pantallas con Navigation Compose. * **f)** Se han realizado pruebas de usabilidad y accesibilidad sobre la interfaz desarrollada.

Competencias * **Profesionales:** h), j). * **Ocupación:** t), w).

3. Organización

Contenidos * Introducción a Jetpack Compose: paradigma declarativo vs imperativo. * Composables básicos: Text, Button, Image, TextField. * Layouts en Compose: Column, Row, Box, LazyColumn. * Estado en Compose: remember, mutableStateOf, state hoisting. * Efectos secundarios: LaunchedEffect, SideEffect. * Navigation Compose: rutas y paso de argumentos. * Criterios de usabilidad: legibilidad, jerarquía visual, retroalimentación. * Accesibilidad: semántica, TalkBack, tamaños mínimos de toque. * Theming: Material3, esquemas de color y tipografía.

Metodología * Metodologías activas (AppCraft). El equipo implementa en Compose la app cuyo prototipo diseñó en UP02, aplicando desde el primer día criterios de usabilidad y accesibilidad.

Secuencia (Fases) * **E1:** Paradigma declarativo: primer composable y previsualización en Android Studio. * **E2:** Layouts y composables básicos: construir las pantallas principales de la app. * **E3:** Estado y reactividad: formularios, listas dinámicas y gestión del estado. * **E4:** Navigation Compose: flujo completo de navegación entre pantallas. * **E5:** Theming y accesibilidad: Material3, TalkBack y revisión con Accessibility Scanner. * **E6:** Entrega: app completa con navegación, theming y auditoría de accesibilidad.

Recursos * Android Studio Hedgehog+, Kotlin 1.9+, dispositivo o emulador Android, Accessibility Scanner, documentación Jetpack Compose, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** App funcional con Jetpack Compose, navegación y theming, evaluada con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** Entregas incrementales de cada fase del proyecto.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando plantillas de arranque en Compose y permitiendo la flexibilización de tiempos en las fases del proyecto.

UP05: TESTING

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP05
Módulo	Desarrollo de interfaces (0488)
Duración	**14 Horas**
Temporalización	Del **23/11/2026** al **04/12/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA08.** Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.

Criterios de Evaluación * **a)** Se ha diseñado un plan de pruebas para una aplicación con interfaz gráfica. * **b)** Se han desarrollado pruebas unitarias para composables con Compose Testing. * **c)** Se han ejecutado pruebas de integración sobre flujos de navegación. * **d)** Se han utilizado herramientas de automatización de pruebas de UI (Espresso). * **e)** Se han analizado los resultados de las pruebas y corregido los errores detectados. * **f)** Se ha documentado el plan de pruebas y sus resultados.

Competencias * **Profesionales:** r). * **Ocupación:** t), w).

3. Organización

Contenidos * Conceptos de calidad del software y tipos de pruebas. * Plan de pruebas: diseño y documentación. * Pruebas unitarias en Android: JUnit 4/5. * Compose Testing: createComposeRule, onNode, performClick. * Espresso: ViewMatchers, ViewActions, ViewAssertions. * Pruebas de integración: NavController en tests. * Análisis de cobertura y corrección de errores.

Metodología * Metodologías activas (AppCraft). El equipo de QA de la app debe garantizar que ninguna pantalla entregada al cliente tiene fallos antes del lanzamiento.

Secuencia (Fases) * **E1:** Tipos de pruebas y plan de pruebas: diseño y documentación. * **E2:** Pruebas unitarias con JUnit y Compose Testing sobre los composables propios. * **E3:** Pruebas de integración con Espresso sobre el flujo de navegación completo. * **E4:** Análisis de resultados, corrección de errores y entrega del plan documentado.

Recursos * Android Studio, emulador Android, JUnit, Espresso, Compose Testing, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Examen Práctico (70%):** Plan de pruebas ejecutado y resultados documentados, evaluado con rúbrica. * **Prácticas Obligatorias (30%):** Entrega del plan de pruebas del proyecto AppCraft.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando esquemas de plan de pruebas prerellenados y permitiendo la flexibilización de tiempos.

UP06: CRITERIOS DE USABILIDAD

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP06
Módulo	Desarrollo de interfaces (0488)
Duración	**20 Horas**
Temporalización	Del **07/01/2027** al **20/01/2027**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA04.** Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han identificado y aplicado las heurísticas de usabilidad de Nielsen. * **b)** Se ha realizado una evaluación heurística de una interfaz existente. * **c)** Se han aplicado los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA. * **d)** Se han realizado pruebas de accesibilidad con herramientas específicas. * **e)** Se han propuesto mejoras de usabilidad fundamentadas. * **f)** Se ha documentado el proceso de evaluación y las mejoras propuestas.

Competencias * **Profesionales:** h). * **Ocupación:** t), w).

3. Organización

Contenidos * Usabilidad: concepto, importancia y métricas. * Las 10 heurísticas de usabilidad de Nielsen. * Evaluación heurística: metodología y formularios. * Accesibilidad web y móvil: WCAG 2.1 niveles A, AA y AAA. * Herramientas de evaluación de accesibilidad: Accessibility Scanner. * Diseño inclusivo y universal. * Documentación de resultados y propuestas de mejora.

Metodología * Metodologías activas (AppCraft). El equipo audita su propia app y la de otro equipo aplicando las heurísticas de Nielsen y las pautas WCAG, como haría un consultor UX externo.

Secuencia (Fases) * **E1:** Las 10 heurísticas de Nielsen: estudio de casos reales. * **E2:** Evaluación heurística cruzada: cada equipo evalúa la app de otro equipo. * **E3:** WCAG 2.1 y Accessibility Scanner: auditoría de accesibilidad de la propia app. * **E4:** Informe de mejoras: propuestas fundamentadas y presentación al grupo.

Recursos * Android Studio, Accessibility Scanner, guías WCAG 2.1, formularios de evaluación heurística, fichas de prácticas.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Práctica Obligatoria (100%):** Informe de evaluación heurística y de accesibilidad con propuestas de mejora, evaluado con rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
-

DUA: Se empleará el Diseño Universal para el Aprendizaje proporcionando guías de referencia rápida de heurísticas y permitiendo la flexibilización de tiempos en la elaboración del informe.

UP07: INFORMES, DOCUMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE APPS

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP07
Módulo	Desarrollo de interfaces (0488)
Duración	**30 Horas** (10h RA05 + 10h RA06 + 10h RA07)
Temporalización	Del **21/01/2027** al **05/02/2027**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje * **RA05.** Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. * **RA06.** Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. * **RA07.** Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas.

Criterios de Evaluación * **RA05. a)** Se han creado informes utilizando herramientas gráficas específicas. * **RA05. b)** Se han evaluado distintas herramientas de generación de informes. * **RA05. c)** Se ha integrado la generación de informes en la aplicación. * **RA06. a)** Se ha documentado el código fuente utilizando KDoc y Dokka. * **RA06. b)** Se han elaborado manuales de usuario e instalación. * **RA06. c)** Se han utilizado herramientas específicas para generar documentación técnica. * **RA07. a)** Se ha firmado la aplicación para su distribución. * **RA07. b)** Se ha generado el paquete AAB listo para distribución. * **RA07. c)** Se ha preparado la ficha de publicación en Google Play. * **RA07. d)** Se han evaluado diferentes canales de distribución.

Competencias * **Profesionales:** k), l), m), s). * **Ocupación:** t), w).

3. Organización

Contenidos * Informes en Android: herramientas gráficas de generación de informes. * Documentación de código: KDoc y generación automática con Dokka. * Manuales de usuario e instalación: estructura y herramientas. * Firma de aplicaciones: keystore y APK/AAB signing. * Formatos de distribución: APK vs AAB. * Google Play Console: requisitos y proceso de publicación. * Distribución alternativa: sideloading y distribución interna. * Versionado: versionCode y versionName.

Metodología * Metodologías activas (AppCraft). Sprint final: el equipo prepara el lanzamiento de su app, documentando el código, generando el informe de uso y publicando en Google Play (simulado).

Secuencia (Fases) * **E1:** Informes gráficos: integración en la app del proyecto. * **E2:** Documentación con KDoc y Dokka: generación del sitio de documentación. * **E3:** Manual de usuario e instalación: redacción y maquetación. * **E4:** Firma, generación de AAB y simulación de publicación en Google Play Console. * **E5:** Presentación final del proyecto AppCraft completo.

Recursos * Android Studio, Dokka, Google Play Console (cuenta educativa), fichas de prácticas, documentación oficial Android.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la adquisición de competencias. * **Práctica Obligatoria (100%):** Entrega del paquete completo: informe generado + documentación KDoc/Dokka + manual de usuario + AAB firmado, evaluado con rúbrica.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando guías paso a paso para la firma de la aplicación y permitiendo la flexibilización de tiempos en la entrega final.